

2023北京海淀高三一模

化 学

2023.04

本试卷共 8 页，100 分。考试时长 90 分钟。考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

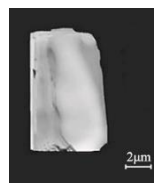
可能用到的相对原子质量：H 1 C 12 O 16 F 19 Ca 40 Cu 64 Zn 65

第一部分

本部分共 14 题，每题 3 分，共 42 分。在每题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

1. 中国首次在月球上发现新矿物并命名为“嫦娥石”，其晶体组成为 $\text{Ca}_8\text{YFe}(\text{PO}_4)_7$ 。 ^{39}Y 是一种稀土元素，常以 Y^{3+} 形式存在。下列说法不正确的是

- A. Y 属于金属元素
- B. Ca 属于 s 区元素
- C. 嫦娥石中 Fe 的化合价为 +3
- D. 可利用 X 射线衍射法获取其晶体结构



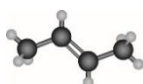
2. 我国科研团队在人工合成淀粉方面取得突破性进展，通过 CO_2 、 H_2 制得 CH_3OH ，进而合成了淀粉 $[(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n]$ 。用 N_A 代表阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是

- A. 0.2 mol CO_2 和 H_2 混合气体的分子数为 $0.4 N_A$
- B. 通过 CO_2 与 H_2 制得 32 g CH_3OH ，转移电子数为 $4 N_A$
- C. 标准状况下，22.4 L CH_3OH 中含有 $3 N_A$ 的 C—H 键
- D. 16.2 g 淀粉 $[(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n]$ 中含 C 原子数为 $0.6 N_A$

3. 下列化学用语或图示表达不正确的是

- A. 基态 C 原子的价层电子轨道表示式：
- | | | | |
|----|----|---|---|
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| 2s | 2p | | |

- B. 反-2-丁烯的分子结构模型：



- C. 丙酮的结构简式： $\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\underset{\text{||}}{\text{C}}}-\text{CH}_3$

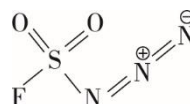
- D. N_2 的电子式： $:\text{N}::\text{N}:$

4. 下列所给事实对应离子方程式书写不正确的是

- A. 饱和碳酸钠溶液中通入二氧化碳产生沉淀： $\text{CO}_3^{2-} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + 2\text{Na}^+ \rightleftharpoons 2\text{NaHCO}_3\downarrow$
- B. 硝酸银溶液中加入过量氨水： $\text{Ag}^+ + 2\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ + 2\text{H}_2\text{O}$
- C. 草酸溶液中滴入酸性高锰酸钾溶液： $5\text{C}_2\text{O}_4^{2-} + 2\text{MnO}_4^- + 16\text{H}^+ \rightleftharpoons 10\text{CO}_2\uparrow + 2\text{Mn}^{2+} + 8\text{H}_2\text{O}$
- D. 硝酸亚铁溶液中加入稀硫酸： $3\text{Fe}^{2+} + \text{NO}_3^- + 4\text{H}^+ \rightleftharpoons 3\text{Fe}^{3+} + \text{NO}\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$

5. 我国科研人员发现氟磺酰基叠氮 (FSO_2N_3) 是一种安全、高效的“点击化学”试剂，其结构式如右图，其中 S 为 +6 价。下列说法正确的是

- A. 该分子中 S 原子的价层电子对数为 4

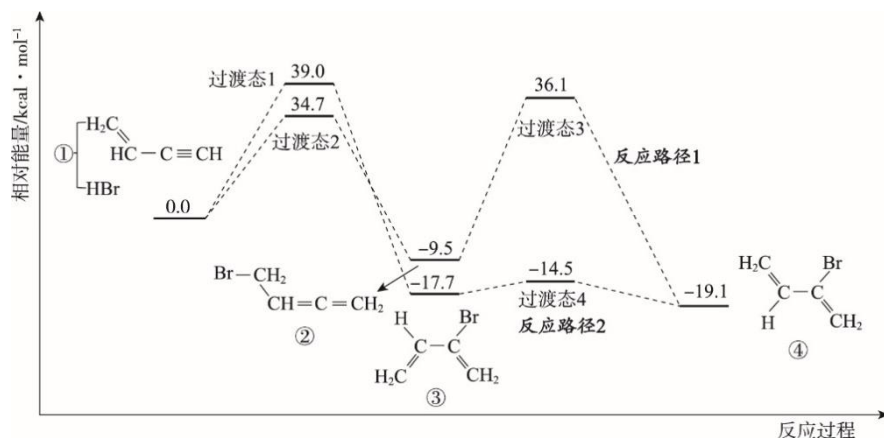


- B. 该分子中 N 原子均为 sp^2 杂化
- C. 电负性: $F > O > S > N$
- D. 第一电离能: $F > O > N > S$

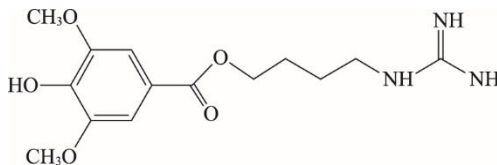
6. 根据如图所示装置进行实验, 能得到相应结论的是

	试剂 a、b	现象	结论	装置
A	Cu、稀 HNO_3	产生的无色气体在导管口变红棕色	Cu 和稀 HNO_3 反应生成 NO_2	
B	漂白粉、浓 HCl	导管口放置的湿润蓝色石蕊试纸先变红后褪色	漂白粉和浓 HCl 反应生成 Cl_2	
C	Na、75%酒精溶液	收集产生的气体, 移近火焰, 发出爆鸣声	Na 和 CH_3CH_2OH 反应生成 H_2	
D	电石、饱和食盐水	产生的气体使酸性高锰酸钾溶液褪色	CaC_2 与 H_2O 反应生成 C_2H_2	

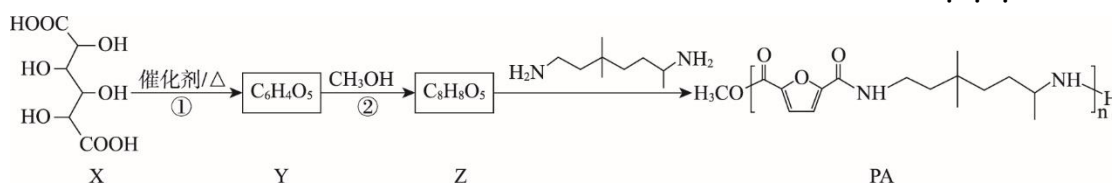
7. 通过理论计算发现, $CH_2=CH-C\equiv CH$ 与 HBr 发生加成反应时, 通过不同的路径都可以生成有机物④, 其反应过程及相对能量变化如下图所示。下列说法不正确的是



- A. 反应物经过态 2 生成中间体发生的是 1,4-加成
- B. 推测物质的稳定性顺序为: ④ > ③ > ②
- C. 反应路径 1 中最大能垒为 $39.0 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}$
- D. 催化剂不会改变总反应的 ΔH
8. 益母草碱是一种中药提取物, 具有清热解毒、活血祛瘀等功效, 结构简式如右图。下列有关该化合物的说法正确的是
- A. 分子式为 $C_{14}H_{18}N_3O_5$
- B. 分子中含有手性碳原子
- C. 有两种含氧官能团
- D. 能与强酸、强碱反应



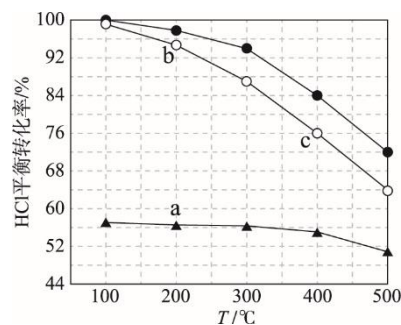
9. 聚酰胺 (PA) 具有良好的力学性能, 一种合成路线如下图所示。下列说法不正确的是



- A. Y 中含有五元环
B. ②是酯化反应
C. 该合成路线中甲醇可循环使用
D. PA 可发生水解反应重新生成 Z

10. 一定温度下，在恒容密闭容器中发生反应： $4\text{HCl}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{Cl}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 。进料浓度比 $[\text{c}(\text{HCl}):\text{c}(\text{O}_2)]$ 分别为 1:1、4:1、7:1 时，

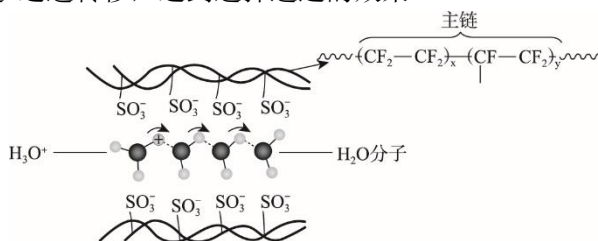
HCl 平衡转化率随温度变化的关系如右图。



下列说法不正确的是

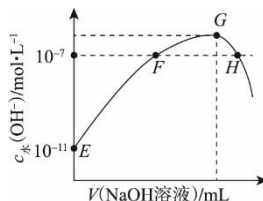
- A. 1 mol H—Cl 键断裂的同时有 1 mol H—O 键断裂，则反应达到了平衡状态
B. 该反应中反应物的总能量高于生成物的总能量
C. a、b、c 三点中 a 点对应的 O_2 平衡转化率最高
D. 若 HCl 的初始浓度为 $c_0 \text{ mol/L}$ ， $\text{c}(\text{HCl}):\text{c}(\text{O}_2) = 1:1$ 时， $K(400^\circ\text{C}) = \frac{0.42^4}{0.84^4 \times 0.21 c_0}$

11. 全氟磺酸质子交换膜广泛用于酸性氢氧燃料电池。其传导质子的原理示意图如下。电池放电时， SO_3H 脱出 H^+ ，生成的 —SO_3^- 会吸引邻近水分子中的 H，在电场的驱动下， H^+ 以水分子为载体，在膜中沿“氢键链”迅速转移，达到选择透过的效果。



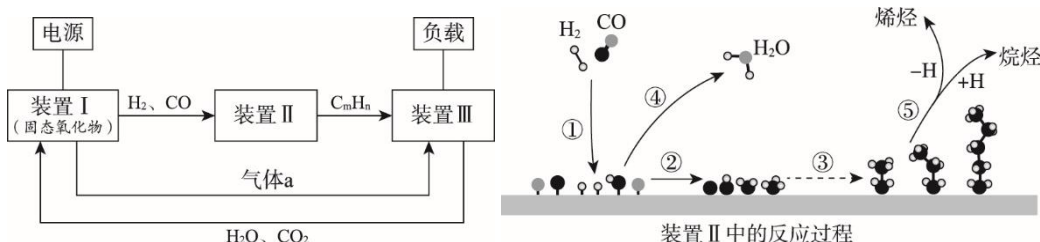
下列说法不正确的是

- A. 全氟磺酸质子膜属于有机高分子材料
B. 电池放电时， $\text{—SO}_3\text{H}$ 脱出的 H^+ 参与正极反应
C. 与烃链相比，以氟代物作为主链可使 $\text{—SO}_3\text{H}$ 的酸性减弱
D. 主链疏水，内侧 —SO_3^- 亲水，形成了质子传导的水通道
12. 常温下，向新制氯水中滴加 NaOH 溶液，溶液中水电离出的 OH^- 浓度与 NaOH 溶液体积之间的关系如图所示。下列推断正确的是



- A. E、H 点溶液的 pH 分别为 3 和 7
B. F 点对应的溶液中： $c(\text{Na}^+) = c(\text{Cl}^-) + c(\text{ClO}^-)$
C. G 点对应的溶液中： $c(\text{Na}^+) > c(\text{ClO}^-) > c(\text{Cl}^-) > c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$
D. E~H 点对应的溶液中， $c(\text{Cl}^-) + c(\text{ClO}^-) + c(\text{HClO}) + c(\text{Cl}_2)$ 为定值

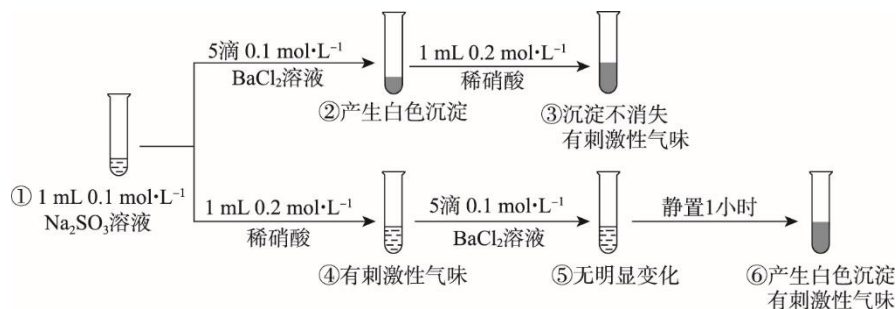
13. 利用可再生能源提供的能量可高温电解 H_2O 和 CO_2 ，并实现清洁燃料的制备。其工作流程和反应原理如图所示：



下列说法不正确的是

- A. 装置 I 中生成气体 a 的电极反应为 $2\text{O}^{2-} - 4\text{e}^- == \text{O}_2\uparrow$
- B. 装置 II 中过程①~③均有极性键的断裂和生成
- C. 装置 III 中消耗 $1\text{ mol C}_m\text{H}_n$ 理论上转移 $(4m+n)\text{ mol e}^-$
- D. 该过程中 CO_2 的循环利用率理论上可达 100%

14. 为探究 Na_2SO_3 的性质，实验小组同学进行了如下实验：



下列说法一定正确的是

- A. ③和④中产生的气体成分完全相同
- B. ②和⑥中沉淀的主要成分不同
- C. ①→②和④→⑥均只发生了复分解反应
- D. SO_3^{2-} 的还原性在酸性条件下增强

第二部分

本部分共 5 题，共 58 分。

15. (10 分) 氟在已知元素中电负性最大、非金属性最强，其单质在 1886 年才被首次分离出来。

(1) 基态 F 原子的核外电子排布式为_____。

(2) 氟氧化物 O_2F_2 、 OF_2 的结构已经确定。

①依据数据推测 O—O 键的稳定性：

O_2F_2 _____ H_2O_2 (填“>”或“<”)。

	O_2F_2	H_2O_2
O—O 键长/pm	121	148

② OF_2 中 F—O—F 的键角小于 H_2O 中 H—O—H 的键角，解释原因：_____。

(3) HF 是一种有特殊性质的氢化物。

①已知：氢键 ($\text{X—H}\cdots\text{Y}$) 中三原子在一条直线上时，作用力最强。测定结果表明， $(\text{HF})_n$ 固体中 HF 分子排列成锯齿形。画出含 2 个 HF 的重复单元结构：_____。

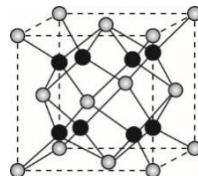
②HF 中加入 BF_3 可以解离出 H_2F^+ 和具有正四面体形结构的阴离子，写出该过程的离子方程式：_____。

(4) 工业上用萤石 (主要成分 CaF_2) 制备 HF。 CaF_2 晶体的一种立方晶胞如图所示。

① CaF_2 晶体中距离 Ca^{2+} 最近的 F⁻ 有_____个。

②晶体中 Ca^{2+} 与 F⁻ 的最近距离为 $d\text{ nm}$ ($1\text{ cm} = 10^7\text{ nm}$)，阿伏加德罗常数的值为 N_A 。

该晶体的密度 $\rho = \text{_____ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ (列出计算式)。



16. (11 分) 阿伏加德罗常数 (N_A) 是一座“桥梁”，连接了宏观世界和微观世界的数量关系。通过电解法可测得 N_A 的数值。

已知：i. 1 个电子所带电量为 1.60×10^{-19} 库仑。

ii. EDTA-2Na (乙二胺四乙酸二钠) 能形成可溶含铜配离子。

iii. $K_{sp}[\text{Cu}(\text{OH})_2] = 2.2 \times 10^{-20}$, $K_{sp}(\text{CuS}) = 6.3 \times 10^{-36}$ 。

【实验一】用铜片和铂丝为电极，电解硫酸酸化的 CuSO_4 溶液。测得通过电路的电量为 x 库仑。电解完成后，取出铜片，洗净晾干，铜片质量增加了 m g。

(1) 铜片应连接电源的____ (填“正极”或“负极”)。铂丝尖端产生气泡，其电极反应式为____。理论上，产生的气体与析出的铜的物质的量之比为____。

(2) 本实验测得 $N_A = \text{____} \text{mol}^{-1}$ (列出计算式)。

【实验二】为减少含重金属电解液的使用，更换电解液，同时更换电极与电源的连接方式。电解完成后，取出铜片，洗净晾干，铜片质量减小。

实验	电解液	实验现象
①	$0.25 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NaOH}$ 溶液	铜片表面为灰蓝色
②	$0.25 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ EDTA-2Na}$ 和 $0.25 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NaOH}$ 混合液 ($\text{pH}=8$)	铜片表面仍为红色

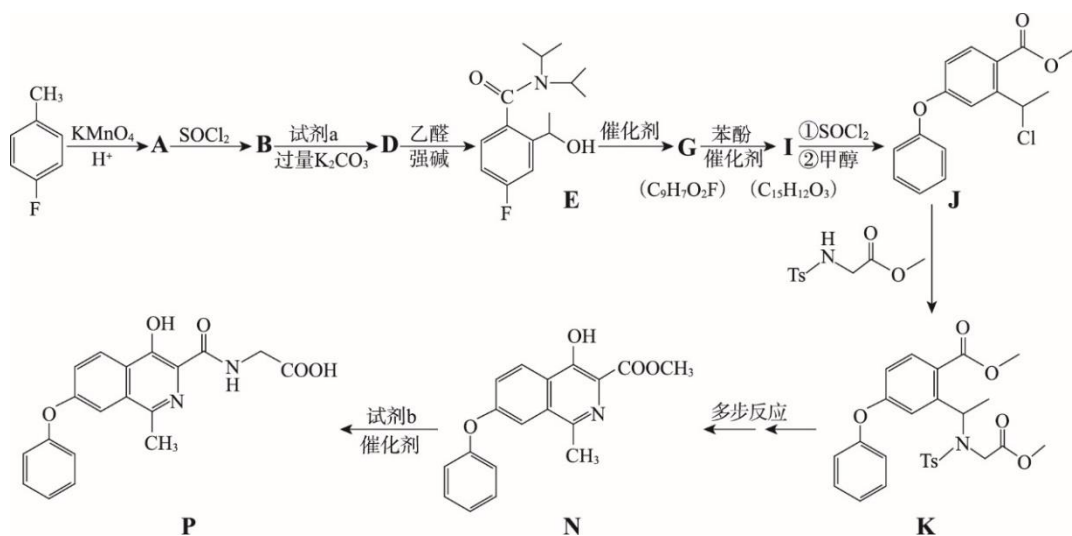
(3) 实验①和②中各配制电解液 500 mL，使用的主要仪器有天平、烧杯、玻璃棒、胶头滴管和____。

(4) 经检验，实验①中的灰蓝色成分主要是 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 。从平衡移动角度解释 EDTA-2Na 在测定 N_A 的数值中的作用：____。

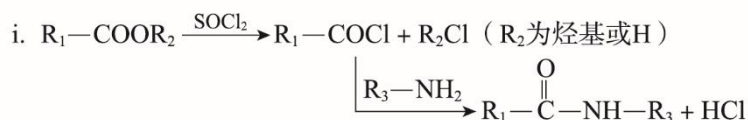
(5) 电解过程中，若观察到铜片上有小气泡产生，利用铜片质量减小计算 N_A 的数值____ (填“偏大”、“偏小”或“不变”)。

(6) 实验结束后处理电解液：将取出的电解液加入过量硫酸，过滤，得到白色固体 EDTA 和滤液 a；向滤液 a 中先加入 NaOH 调 $\text{pH} \approx 8$ ，再加入 Na_2S 溶液。解释不直接加入 Na_2S 的原因及 Na_2S 的作用：____。

17. (11 分) 罗沙司他可用于治疗由慢性肾病引发的贫血，一种合成路线如下。



已知：



ii. -Ts 表示某易离去的基团



(1) A 含有的官能团为_____。

(2) B→D 的化学方程式为_____。

(3) D→E 的反应类型为_____。

(4) G 的结构简式为_____。

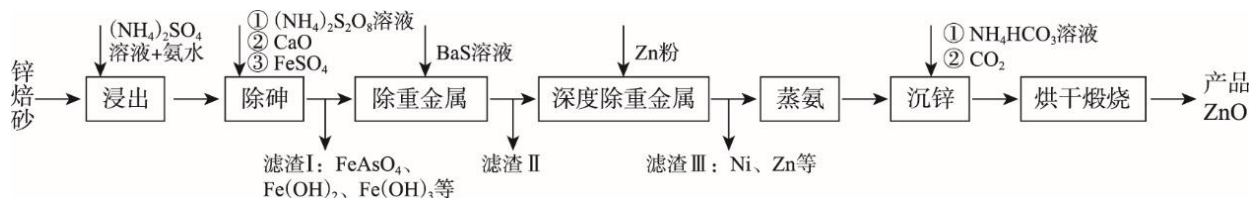
(5) K 经多步可得到 N，写出 L 与 M 的结构简式。



L: _____; M: _____。

(6) 试剂 b 的分子式为 $\text{C}_2\text{H}_5\text{NO}_2$ 。N→P 的转化过程中，还会发生多个副反应。写出其中一个副反应产物的结构简式: _____ (核磁共振氢谱有 2 组峰，且面积比为 2: 1)。

18. (13 分) 工业上利用锌焙砂 (主要成分为 ZnO ，含有少量 CuO 、 As_2O_3 、 NiO 等) 生产高纯 ZnO 的流程示意图如下。



(1) 用足量 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 溶液和氨水“浸出”锌焙砂。

①“浸出”前，锌焙砂预先粉碎的目的是_____。

②通过“浸出”步骤，锌焙砂中的 ZnO 转化为 $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ ，该反应的离子方程式为_____。

(2) “浸出”时 As_2O_3 转化为 AsO_3^{3-} 。“除砷”步骤①中用 $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ 作氧化剂，步骤①反应的离子方程式为_____。

(3) “除重金属”时加入 BaS 溶液。滤渣 II 中含有的主要物质是_____和 BaSO_4 。

(4) “蒸氨”时会出现白色固体 $\text{ZnSO}_4 \cdot \text{Zn}(\text{OH})_2$ ，运用平衡移动原理解释原因: _____。

(5) “沉锌”步骤①中加入足量 NH_4HCO_3 溶液将白色固体转化为 ZnCO_3 的离子方程式为_____。

(6) “煅烧”步骤中，不同温度下， ZnCO_3 分解的失重曲线和产品 ZnO 的比表面积变化情况如图 1、图 2 所示。

已知: i. 固体失重质量分数 = $\frac{\text{样品起始质量} - \text{剩余固体质量}}{\text{样品起始质量}} \times 100\%$ 。

ii. 比表面积指单位质量固体所具有的总面积; 比表面积越大，产品 ZnO 的活性越高。

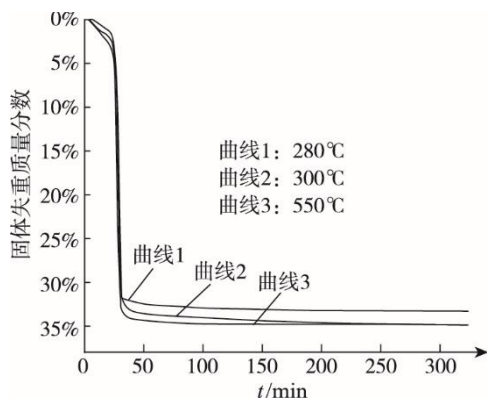


图 1

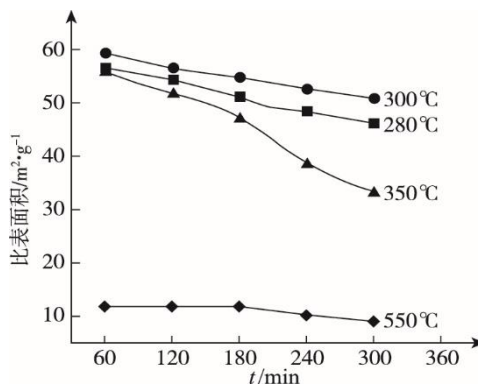


图 2

① 280°C时煅烧 ZnCO_3 , 300 min 后固体失重质量分数为 33.3%, 则 ZnCO_3 的分解率为____% (保留到小数点后一位)。

② 根据图 1 和图 2, 获得高产率(ZnCO_3 分解率 > 95%)、高活性(ZnO 比表面积 > $40 \text{ m}^2 \cdot \text{g}^{-1}$)产品 ZnO 的最佳条件是____ (填字母序号)。

- a. 恒温 280°C, 60~120 min b. 恒温 300°C, 240~300 min
c. 恒温 350°C, 240~300 min d. 恒温 550°C, 60~120 min

(7) 该流程中可循环利用的物质有_____。

19. (13 分) 某兴趣小组研究 FeSO_4 溶液与 NaOH 溶液反应过程中的物质变化。

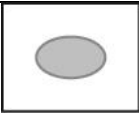
(1) 小组实验

向 2 mL $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 新制 FeSO_4 溶液中滴加少量 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH 溶液, 生成白色沉淀, 迅速变为灰绿色, 颜色逐渐加深。充分振荡, 静置一段时间后变为红褐色。写出由白色沉淀变为红褐色沉淀反应的化学方程式: _____。

(2) 探究灰绿色沉淀的成因

猜想 1: 白色沉淀吸附 Fe^{2+} , 呈现灰绿色。

猜想 2: 铁元素部分被氧化后, Fe(II) 、 Fe(III) 形成的共沉淀物为灰绿色。

实验	操作	试剂 (均为 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)	实验现象
I		i. _____ ii. 2 滴 NaOH 溶液	玻璃片夹缝中有白色浑浊。分开玻璃片, 白色浑浊迅速变为灰绿色。
II	向两片玻璃片中心分别滴加试剂 i 和 ii, 面对面快速夹紧。	i. 2 滴 FeSO_4 1 滴 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液 ii. 2 滴 NaOH 溶液	玻璃片夹缝中立即有灰绿色浑浊。

① 将试剂 i 和 ii 补充完整。

② 根据实验现象得出结论, 猜想____正确。

(3) 探究灰绿色沉淀的结构和组成

资料: i. Fe(OH)_2 层状结构示意图如右, OH^- 位于八面体顶点, Fe^{2+} 位于八面体中心。当部分 Fe(II) 被氧化为 Fe(III) 时, 层状结构不被破坏。

ii. Fe^{2+} 在强酸性条件下不易被空气氧化; 低浓度的 Cl^- 难以体现还原性。

iii. $\text{I}_2 + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} = 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ 。

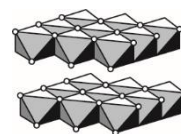
称取一定量灰绿色沉淀, 用稀盐酸完全溶解后, 定容至 250 mL 得样品液。

① 小组同学根据资料推测: 灰绿色沉淀的层间可能嵌入了 SO_4^{2-} , 理由是____。通过实验证实了该推测正确, 实验操作和现象是_____。

② 取样品液 100.00 mL, 测得其中 SO_4^{2-} 的物质的量为 $6.4 \times 10^{-4} \text{ mol}$ 。

③ 取样品液 25.00 mL, 用 $0.0050 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 酸性 KMnO_4 溶液滴定至终点, 消耗 KMnO_4 溶液 25.60 mL。写出该滴定过程中反应的离子方程式: _____。

④ 取样品液 25.00 mL, 加适量水及 KI 固体静置后, 立即以 $0.0250 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定至浅



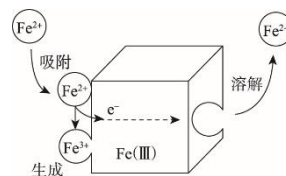
黄色，再加入淀粉溶液滴定至蓝色恰好消失，消耗 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液 12.80 mL。

结论：用 $\text{Fe(II)}_x\text{Fe(III)}_y(\text{OH})_z(\text{SO}_4)_m$ 表示灰绿色沉淀的组成，则此样品中 $x:y:z:m=$ _____（取最简整数比）。

（4）实验反思与改进

有文献指出：表面吸附的 Fe^{2+} 可与沉淀中已有的 Fe(III) 快速发生电子转移，使沉淀呈现灰绿色。

原理如右图所示。



① 利用同位素示踪法证明电子转移过程的存在：将 $^{56}\text{Fe}(\text{OH})_3$ 固体与 $^{57}\text{FeSO}_4$ 溶液混合得到悬浊液，一段时间后_____（将实验测定结果补充完整）。

② 小组同学根据文献观点改进了（1）中的实验方案，在试管中获得了可较长时间存在的白色沉淀，写出合理的实验操作：_____。

参考答案

第一部分

本部分共 14 题，每题 3 分，共 42 分。

题号	1	2	3	4	5	6	7
答案	C	D	A	C	A	B	C
题号	8	9	10	11	12	13	14
答案	D	D	D	C	B	B	B

第二部分

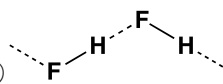
本部分共 5 题，共 58 分。

15. (10 分)

(1) $1s^2 2s^2 2p^5$ (1 分)

(2) ① $>$ (1 分)

② OF_2 和 H_2O 中 O 原子均为 sp^3 杂化且均有 2 个孤电子对 (或 OF_2 和 H_2O 分子结构相似)，F 原子电负性大于 H，与 H_2O 中 O—H 相比， OF_2 中 O—F 键成键电子对更加偏向 F 原子，中心原子 O 的电子云密度小， OF_2 中成键电子对之间排斥力小于 H_2O 中，故 OF_2 的键角 F—O—F 小于 H_2O 中键角 H—O—H (2 分)

(3) ①  (1 分)

② $\text{BF}_3 + 2\text{HF} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{F}^+ + [\text{BF}_4]^-$ (2 分)

(4) ① 8 (1 分)

②
$$\frac{4 \times 78}{N_A \cdot \left(\frac{4d}{\sqrt{3}} \times 10^{-7}\right)^3}$$
 (2 分)

16. (11 分)

(1) 负极 (1 分)

$2\text{H}_2\text{O} - 4\text{e}^- \rightleftharpoons 4\text{H}^+ + \text{O}_2\uparrow$ (1 分)

1:2 (1 分)

(2) $N_A = \frac{64x}{m \times 2 \times 1.60 \times 10^{-19}}$ (2 分)

(3) 500 mL 容量瓶 (1 分)

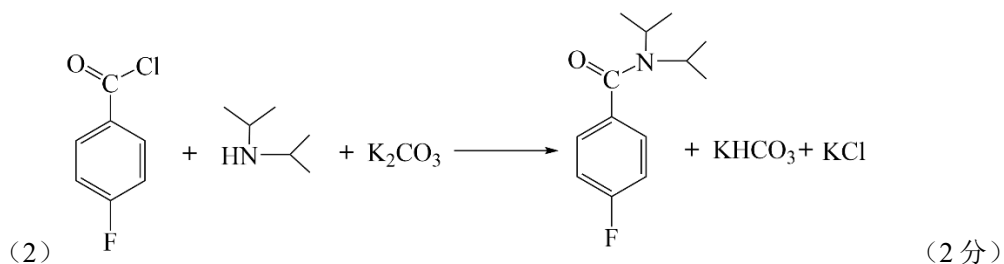
(4) $\text{Cu}(\text{OH})_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{OH}^-(\text{aq})$ ，EDTA-2Na 与 Cu^{2+} 生成配离子， $c(\text{Cu}^{2+})$ 下降，平衡向溶解方向移动，铜片表面的 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 消失，铜片的质量变化数据准确，可准确测得 N_A (2 分)

(5) 偏大 (1 分)

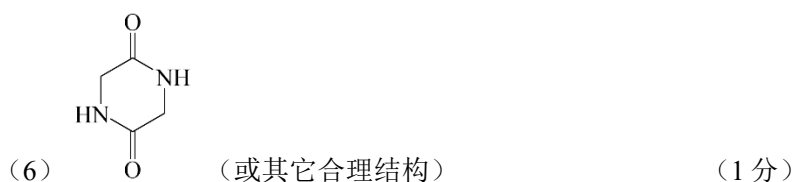
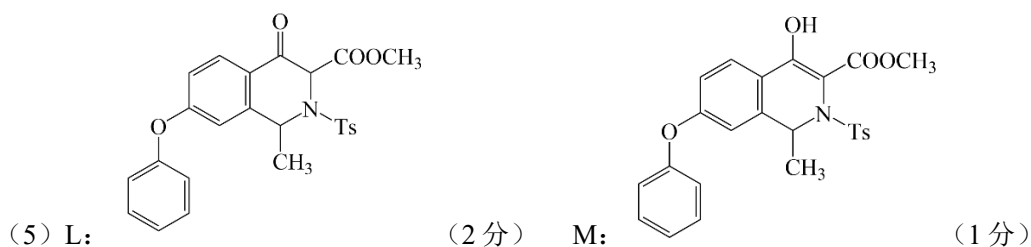
(6) 若直接加入 Na_2S ，可能产生有毒气体 H_2S ；调 pH 后，加 Na_2S 可进一步降低溶液中铜离子的浓度，同时 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 沉淀转化为 CuS (2 分)

17. (11 分)

(1) 羧基、氟原子 (或碳氟键) (或 $-\text{COOH}$ 、 $-\text{F}$) (2 分)

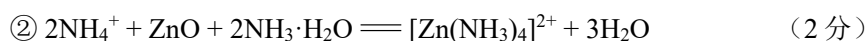


(3) 加成反应 (1 分)



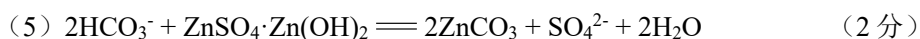
18. (13 分)

(1) ① 增大接触面积, 提高反应速率, 提高浸出率 (1 分)



(3) CuS (1 分)

(4) $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+} \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + 4\text{NH}_3$, 加热将 NH_3 蒸出后, $c(\text{NH}_3)$ 降低, 平衡正向移动, $c(\text{Zn}^{2+})$ 增大, 使 $2\text{Zn}^{2+} + 2\text{OH}^- + \text{SO}_4^{2-} \rightleftharpoons \text{ZnSO}_4 \cdot \text{Zn}(\text{OH})_2$, 生成白色固体 (2 分)

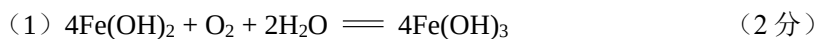


(6) ① 94.6 (1 分)

② b (1 分)

(7) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 、 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (或 NH_3)、 CO_2 (1 分)

19. (13 分)

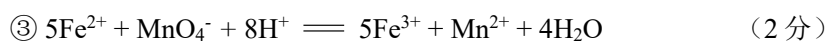


(2) ① 2 滴 FeSO_4 溶液和 1 滴蒸馏水 (1 分)

② 2 (1 分)

(3) ① 理由：层状结构不被破坏时，根据电荷守恒，当 Fe^{2+} 被部分氧化为 Fe^{3+} 时，层间需引入阴离子平衡电荷 (1 分)

操作和现象：取少量样品液于试管中，加 BaCl_2 溶液后生成白色沉淀（或取少量灰绿色沉淀于试管中，加足量的稀 HCl 溶解，加 BaCl_2 溶液后生成白色沉淀 (1 分)



④ 4 : 2 : 12 : 1 (2 分)

(4) ① 溶液中检测到 $^{56}\text{Fe}^{2+}$ (1 分)

② 将长滴管插入浓 NaOH 溶液中，缓慢挤入少量 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ FeSO_4 溶液（方案合理，体现隔绝空气和减少 Fe^{2+} 的吸附即可） (2 分)